Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Кафедра концептуального анализа и проектирования

АВТОРЕФЕРАТ

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

на тему:

# ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

*Направление подготовки: 03.03.01 Прикладные математика и физика*
*Направленность (профиль) подготовки: Прикладная математика и компьютерные технологии*

Исполнитель
студент Б05-202 группы
Шляпочник Никита Яковлевич

_____

«18» июня 2026 г.

Научный руководитель
к.т.н. Костюк Алексей Владимирович

_____

«18» июня 2026 г.

Научный консультант
Борисов Иван Романович

_____

«18» июня 2026 г.

Москва, 2026

Шляпочник Никита Яковлевич

Аннотация к автореферату на тему

# ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Работа посвящена систематическому исследованию возможностей обучения в контексте больших лингвистических моделей (DeepSeek, ChatGPT, Claude) элементам теории стратегического планирования и управления (СПУ). Семь теоретико-системных конструктов школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова предъявлялись моделям в различных формах представления – от текстового описания до формализованных концептуальных схем в аппарате родов структур Н. Бурбаки. Установлено, что модели не обладают априорными знаниями об этих конструктах, но способны воспринимать, критически анализировать и применять их при формализованном предъявлении. Выработан гибридный итеративный подход к дообучению в контексте, разработан оригинальный конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ) и методика его применения. Операциональность результатов подтверждена тремя экспериментами по построению ДВОСВ для реальных организаций.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

## Введение

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и общедоступность больших лингвистических моделей (БЛМ) привели к их широкому применению в науке, образовании, инженерии и управлении. Вместе с тем практика концептуального анализа и проектирования в области стратегического планирования и управления находится на ранней стадии интеграции с возможностями БЛМ, тогда как потенциал такой интеграции представляется значительным.

## Актуальность темы

Консультант по стратегическому планированию и управлению использует ряд теоретико-системных конструктов (процессные сети, деревья целей, теорию субъектности, функционально-методное отношение и др.), понимание которых является непростой задачей для заказчика стратегии. Проведённые эксперименты показали, что и БЛМ не обладают априори обширными знаниями о фундаментальных системных конструктах, обладают искажёнными знаниями либо галлюцинируют по их поводу. В то же время опубликованные кейсы (применение генеративного ИИ для сценарного планирования; внедрение БЛМ в практику Bain, McKinsey, BCG) показывают, что модели полезны на стадии первичного черновика, но смешивают онтологические типы элементов и не контролируют однородность оснований декомпозиции. Методы применения БЛМ в работе с концептуальными конструктами теории СПУ в научной литературе отсутствуют, что и определяет актуальность исследования.

## Формулировка проблемы

С одной стороны, существует развитый теоретический аппарат стратегического планирования и управления, формализованный через концептуальные схемы в аппарате родов структур (школа С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова); с другой – доступные БЛМ не обладают априорными знаниями об этом аппарате, а систематическая методика их обучения в контексте этим конструктам отсутствует. Преодоление указанного разрыва и составляет решаемую в работе проблему.

## Постановка задачи

Цель работы: установить факт возможности обучения в контексте доступных БЛМ элементам теории СПУ, позволяющий обоснованно судить о практическом

применении моделей в качестве инструмента помощи консультанту по СПУ, и разработать методику такого использования.

Основные задачи, решаемые для достижения цели:

1. определение принципиальной возможности обучения в контексте доступных БЛМ через предъявление в качестве контента концептуальных конструктов в различных формах представления;
2. выбор перспективных БЛМ для практического применения по результатам экспериментов;
3. обучение в контексте выбранных моделей элементам стратегического планирования и управления;
4. анализ и обобщение получаемых результатов;
5. разработка методики практического применения на основе выводов анализа;
6. формулировка возможных направлений дальнейших исследований.

Объектом исследования являются процессы взаимодействия консультантов с большими лингвистическими моделями (DeepSeek, ChatGPT, Claude) в ходе первичной подготовки и разработки стратегий развития в различных сферах деятельности.

Предметом исследования являются методики организации обучения в контексте больших лингвистических моделей концептам стратегического планирования и управления, а также границы использования БЛМ в качестве помощника консультанта или заказчика.

При достижении цели приняты следующие ограничения:

— использование общедоступных версий БЛМ;

— отсутствие детерминированности и повторяемости в ответах БЛМ;

— использование концептуальных теорий из общедоступной научной литературы;

— отсутствие методов оценивания степени «обученности» БЛМ;

— ограничение объёма токенов контекстного окна БЛМ.

## Методология и методы исследования

В работе использованы методы концептуального анализа и проектирования, системный анализ и компьютерные эксперименты с БЛМ. Эксперименты состоят из

дообучения через предъявление контента в различных формах представления, промтинга и сравнительного анализа ответов моделей. Для формирования «жёстких» теоретических рамок взаимодействия применяется формальный аппарат концептуального анализа и синтеза – теория родов структур Н. Бурбаки. В качестве экспериментального материала использованы семь теоретико-системных конструктов: события в родственных отношениях, процессные сети, теория изменения, дерево целей, теория субъектности, теория неизвестного и теория деятельности. Эксперименты проведены с моделями ChatGPT 5.0/5.2, DeepSeek 3.2 и Claude Opus 4.6.

## Научная новизна и теоретическая значимость

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. впервые проведено систематическое исследование возможностей обучения БЛМ в контексте концептуальным конструктам теории стратегического планирования и управления, выполненное на семи конструктах в аппарате родов структур;
2. разработана концептуальная схема «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ) как результат цепочки из семи последовательных синтезов, привносящая новые идеи в методический инструментарий дерева стратегических целей;
3. выработана методика гибридного использования БЛМ в качестве инструмента помощи консультанту по стратегическому планированию и управлению, основанная на итеративном цикле «предъявление – критика – доработка – повторная верификация».

Теоретическая значимость определяется разработкой концептуальной схемы ДВОСВ, развивающей подход, использующий деревья целей, и явно вводящей в стратегическое планирование фактор неизвестного и верификацию гипотез через виды деятельности. Практическая значимость состоит в возможности использования БЛМ как инструмента помощи консультанту по СПУ, что потенциально повышает эффективность и доступность консультационной деятельности.

## Реализация и апробация работы

Апробация результатов проведена в форме построения ДВОСВ для трёх объектов возрастающей сложности: ретроспективный анализ компании Kodak (дерево из 12 вершин на пяти уровнях с пояснительной запиской), действующий градостроительный

проектный институт (результаты использованы при разработке стратегии на период 2026–2030 годов) и грузовая авиатранспортная компания «Шереметьево-Карго» (ретроспективная верификация на архивных материалах). Суммарно выполнено четырнадцать итераций построения; разработана формальная нотация построения ДВОСВ с автоматизированным чек-листом из 12 проверок. Установлен факт обратной совместимости конструкта ДВОСВ с методом, применённым консультантами АЦ «Концепт» в 2000 году. Все эксперименты документированы полными стенограммами сессий с БЛМ; результаты построения ДВОСВ представлены в машиночитаемом формате (draw.io XML, JSON), допускающем независимую верификацию.

## Личный вклад автора

Автором лично разработан программный генератор генеалогических событий на языке Python, выполнена экспликация концептуальных схем в аппарате родов структур, спроектированы и проведены все компьютерные эксперименты по дообучению в контексте БЛМ, разработан конструкт ДВОСВ и формальная нотация его построения с автоматизированным чек-листом из 12 проверок, а также выполнено построение ДВОСВ для реальных организаций. Работа выполнена под руководством к.т.н. А. В. Костюка при консультировании И. Р. Борисова.

## Структура и объём работы

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и девяти приложений. Объём основного текста составляет 127 страниц; работа содержит 24 рисунка и таблицу синтезов концептуальных схем. Список использованных источников включает 22 наименования.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет и методы исследования, формулируются цель, задачи и ограничения, характеризуются научная новизна и практическая значимость работы.

Глава 1 «Обзор предметной области и выбор направлений исследования» содержит изложение предмета стратегического планирования и управления, включая историю системы ПАТТЕРН и конструкта «дерево целей» (девятиуровневое дерево целей НАСА), и два опубликованных кейса применения БЛМ. Описывается экспериментальный подход, основанный на обучении в контексте без модификации весов моделей. Приводятся результаты двух серий пробных экспериментов. В первой серии (теория событий в родственных отношениях) для генерации фактологической базы разработан программный генератор (201 индивид, семь поколений, временной интервал более 200 лет); модели строили родовые деревья, определяли родственные связи и наследников. Во второй серии (теория процессных сетей) проверялось восприятие моделями системных конструктов с аксиоматикой и иерархией классов. По итогам выявлен качественный скачок в аналитических возможностях ChatGPT 5.2 (переход от комплиментарных оценок к аргументированной критике) и сформирован гибридный подход к дальнейшей работе.

Глава 2 «Дообучение БЛМ в контексте теоретико-системным конструктам и теориям» содержит обоснование перечня отобранных конструктов и результаты экспериментов по дообучению БЛМ четырём из них. Для теории изменения С. П. Никанорова (конструкт «изменение» как кортеж из семи элементов) модель ChatGPT 5.2 выявила пять логических противоречий в паре «вход–выход» и самостоятельно предложила аксиоматику, частично снимающую эти противоречия. Для концептуальной схемы «сеть процессов» модели строили процессные сети различной сложности – от бытовых примеров (приготовление чая, бутерброда, обслуживание в кофейне, приготовление борща) до промышленной сети целлюлозно-бумажного производства (около 25 процессов с замкнутыми контурами). Для конструкта «дерево целей» показано, что девятиуровневое дерево целей НАСА-ПАТТЕРН не является деревом целей в собственном смысле (смешение онтологических типов на нижних уровнях); построены деревья целей компании Tesla. Также рассмотрена теория субъектности.

Глава 3 «Поиск эффективных вариантов для дообучения с контекстом БЛМ с использованием теоретико-системных конструктов» содержит эксперименты с двумя новыми конструктами – теорией неизвестного и теорией деятельности (с синтезом

последней с теорией процессных сетей), – а также верификацию всех базисных концептуальных схем итогового синтеза. Установлено, что БЛМ способны не только рецензировать, но и операционально применять предъявленные конструкты.

Глава 4 «Разработка теории взаимной обусловленности стратегических возможностей» излагает замысел конструкта ДВОСВ, описывает все семь базовых концептуальных схем (абстрактный граф типа дерево, теория субъектности, теория непонятного, функционально-методные отношения, теория деятельности, теория сетей процессов, теория неизвестного), представляет таблицу итогового синтеза с кольцевой архитектурой и формулирует основные положения схемы. Центральная идея состоит в переносе фокуса стратегического планирования с декомпозиции доктринальной цели на выявление стратегических возможностей, без реализации которых доктринальная цель недостижима, с явным учётом фактора неизвестного и необходимости верификации гипотез через специфические виды деятельности.

Глава 5 «Экспериментальная верификация усвоения БЛМ конструкта ДВОСВ» содержит результаты трёх экспериментов по практическому применению конструкта (Kodak, проектный институт, грузовая авиатранспортная компания). Суммарно выполнено четырнадцать итераций построения; разработана формальная нотация построения ДВОСВ с автоматизированным чек-листом из 12 проверок; обнаружен факт обратной совместимости конструкта с методом АЦ «Концепт» 2000 года. Подтверждена способность моделей строить ДВОСВ масштаба 120–150 вершин на основании внутренних документов организаций. Сформулированы итоговые выводы о степени усвоения конструкта и рекомендации по методике работы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Результаты, выносимые на защиту

1. большие лингвистические модели (ChatGPT, Claude, DeepSeek) обладают неполными знаниями о теоретико-системных конструктах школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова, однако способны воспринять и интерпретировать указанные конструкты при их предъявлении в формализованном виде, что создаёт возможность целенаправленного дообучения;
2. гибридный подход к дообучению БЛМ, основанный на итеративном цикле «предъявление теории – критический разбор моделью – доработка – повторная верификация», является работоспособным механизмом достижения концептуального консенсуса между исследователем и моделью (подтверждён экспериментами с семью конструктами);
3. между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ существует устойчивый разрыв: модели корректно рецензируют материал и выявляют противоречия, но при собственном конструировании воспроизводят ошибки, которые сами же обнаруживают при рецензировании; прикладное тестирование является более надёжным индикатором глубины усвоения теории, чем рецензирование;
4. разработанный конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ), являющийся результатом цепочки из семи конкретизирующих синтезов в аппарате родов структур, операционально применим средствами БЛМ к реальным задачам стратегического планирования (способность строить ДВОСВ масштаба 120–150 вершин подтверждена тремя экспериментами).

Задачи, поставленные во введении, решены в полном объёме. Полученные результаты позволяют обоснованно судить о возможности и границах применения БЛМ в качестве инструмента помощи консультанту по стратегическому планированию и управлению.

## Перспективы дальнейшего развития работы

Дальнейшее развитие работы может состоять в следующем:

— расширение набора теоретико-системных конструктов, доступных для дообучения БЛМ;

— автоматизация построения ДВОСВ (реализация нотации с чек-листом из 12 проверок в виде программного инструмента – плагина к draw.io или самостоятельного приложения);

— исследование динамики ДВОСВ через введение временного параметра (последовательность стратегических состояний, сроки реализации возможностей, моменты верификации гипотез);

— преодоление разрыва между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ (специализированные промт-шаблоны, использование формальных верификаторов в цикле обратной связи).